Hafta 6: Çarpışma Algılama ve Fizik Temelleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. `pygame.Rect` nesnesi oluşturulurken verilen dört parametre sırasıyla neyi temsil eder? **2 puan**
   A) genişlik, yükseklik, x, y
   B) x, y, genişlik, yükseklik
   C) sol, sağ, üst, alt
   D) merkez_x, merkez_y, yarıçap, açı

2. `rect1.colliderect(rect2)` fonksiyonu ne zaman `True` döndürür? **2 puan**
   A) İki dikdörtgen tam olarak üst üste bindiğinde
   B) İki dikdörtgenin herhangi bir pikseli örtüştüğünde
   C) İki dikdörtgenin merkezleri aynı olduğunda
   D) İki dikdörtgenin kenarları temas ettiğinde (örtüşme olmadan)

3. `rect.collidepoint(x, y)` fonksiyonu ne işe yarar? **2 puan**
   A) İki dikdörtgenin çarpışıp çarpışmadığını kontrol eder
   B) Bir noktanın dikdörtgenin içinde olup olmadığını kontrol eder
   C) Dikdörtgenin merkezini belirtilen noktaya taşır
   D) Dikdörtgenin boyutunu verilen noktaya göre ayarlar

4. `pygame.sprite.spritecollide(sprite, group, dokill)` fonksiyonunda `dokill=True` parametresi ne yapar? **2 puan**
   A) Çarpışan sprite'ı oyundan kaldırır
   B) Gruptaki çarpışan sprite'ları gruptan kaldırır
   C) Hem sprite'ı hem gruptaki çarpışanları kaldırır
   D) Çarpışma sonrası tüm grubu temizler

5. `pygame.sprite.groupcollide(group1, group2, dokill1, dokill2)` fonksiyonu ne döndürür? **2 puan**
   A) Çarpışan sprite çiftlerinin listesi
   B) Çarpışan sprite sayısı (int)

C) Sözlük: group1 sprite'ları → çarpıştığı group2 sprite listesi
D) Boolean: çarpışma var mı yok mu

6. `collide_mask` parametresi çarpışma algılamada ne sağlar? **2 puan**
   A) Dikdörtgen tabanlı çarpışma kontrolü
   B) Daire tabanlı çarpışma kontrolü
   C) Piksel düzeyinde hassas çarpışma kontrolü
   D) Sadece görünür nesneler arası çarpışma kontrolü

7. Bir oyun döngüsünde yerçekimi simülasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğru yaklaşımdır? **2 puan**
   A) Her karede nesnenin y konumuna sabit bir değer eklemek
   B) Her karede nesnenin dikey hızına sabit bir ivme eklemek, sonra konumu güncellemek
   C) Nesneyi doğrudan zemin seviyesine taşımak
   D) Her karede nesnenin x konumunu azaltmak

8. Breakout oyununda topun rakete çarpması durumunda sekme açısını belirleyen faktör nedir? **2 puan**
   A) Topun rengi
   B) Raketin ekrandaki y konumu
   C) Topun rakete çarpma noktası (raketin neresine çarptığı)
   D) Oyunun kaçıncı seviyede olduğu

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `colliderect()` iki dikdörtgenin kenarları tam olarak birbirine değdiğinde (örtüşme=0 piksel) `True` döndürmez.
2. `spritecollide()` fonksiyonu varsayılan olarak dikdörtgen tabanlı çarpışma kontrolü yapar.
3. `collide_mask` kullanabilmek için sprite'ların `mask` niteliğine sahip olması gerekir.
4. Sürtünme kuvveti, bir nesnenin hızını artırır.
5. `groupcollide()` fonksiyonunda `dokill1=True` ve `dokill2=True` ayarlanırsa her iki gruptaki çarpışan sprite'lar kaldırılır.

Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kavramları sağ sütundaki açıklamalarla eşleştirin.

#	Kavram	Cevap	#	Açıklama
1	`colliderect()`		a	Piksel düzeyinde çarpışma maskesi
2	`collidepoint()`		b	İki grup arasında toplu çarpışma
3	`spritecollide()`		c	İki dikdörtgenin örtüşme kontrolü
4	`groupcollide()`		d	Nesnenin hızını azaltan kuvvet
5	`collide_mask`		e	Bir noktanın dikdörtgen içinde olma kontrolü
6	yerçekimi		f	Sprite ile grup arasında çarpışma
7	sürtünme		g	Nesneleri aşağı çeken sabit ivme

Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. `pygame.Rect(x, y, w, h)` ile oluşturulan dikdörtgenin merkezine _____ niteliği ile erişilir.
2. `spritecollide()` fonksiyonu çarpışan sprite'ların _____ döndürür.
3. Piksel düzeyinde çarpışma algılama için sprite'a `pygame.mask.from_surface()` ile _____ oluşturulmalıdır.
4. Yerçekimi simülasyonunda her karede dikey _____ değerine sabit bir ivme eklenir.
5. Sürtünme kuvveti, nesnenin hızını her karede belirli bir _____ ile çarparak azaltır.
6. Bir topun duvara çarpması sonrası yatay yöndeki hızı _____ ile tersine çevrilir.
7. Breakout oyununda tuğlalar genellikle bir _____ yapısında düzenlenir.

Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktılarını yazın.

1. **3 puan**

```python
import pygame
pygame.init()

r1 = pygame.Rect(0, 0, 50, 50)
r2 = pygame.Rect(30, 30, 50, 50)
r3 = pygame.Rect(100, 100, 50, 50)

print("r1-r2:", r1.colliderect(r2))
print("r1-r3:", r1.colliderect(r3))
print("Nokta:", r1.collidepoint(25, 25))
```

Çıktı:

2. **4 puan**

```python
import pygame
pygame.init()

r = pygame.Rect(10, 20, 100, 50)
print("Merkez:", r.center)
print("Sag:", r.right)
print("Alt:", r.bottom)
r.move_ip(5, -10)
print("Yeni konum:", r.topleft)
```

Çıktı:

3. **3 puan**

```python
hiz_y = 0
yer_cekimi = 0.5
konum_y = 100

for i in range(4):
    hiz_y += yer_cekimi
    konum_y += hiz_y
    print(f"Kare {i}: hiz={hiz_y:.1f}, y={konum_y:.1f}")
```

Çıktı:

Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. Dikdörtgen tabanlı çarpışma algılama (`colliderect`) ile piksel tabanlı çarpışma algılama (`collide_mask`) arasındaki farkları, avantaj ve dezavantajları ile birlikte açıklayın. Hangi durumlarda hangisi tercih edilmelidir? **5 puan**

2. Aşağıdaki kodu inceleyip **hataları** bulun ve düzeltin. Her hatayı açıklayın. **8 puan**

```python
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))

class Oyuncu(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self):
        self.image = pygame.Surface((30, 30))
        self.image.fill((0, 255, 0))
        self.rect = self.image.get_rect()

class Dusman(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        super().__init__()
        self.image = pygame.Surface((20, 20))
        self.image.fill((255, 0, 0))
        self.rect = self.image.get_rect(topleft=(x, y))

oyuncu = Oyuncu()
dusmanlar = pygame.sprite.Group()
dusmanlar.add(Dusman(100, 100), Dusman(200, 200))

# Carpismaya bak
carpisan = pygame.sprite.spritecollide(oyuncu, dusmanlar, True)
print("Carpisan:", len(carpisan))
```

3. Basit bir Breakout (tuğla kırma) oyununda topun rakete çarpma noktasına göre sekme açısının nasıl hesaplanacağını açıklayın. Kodla gösterin. **5 puan**

Başarılar!